

Kooperation auf Augenhöhe Schlangenhaargurken aus Nigeria

2023

(ÜBERSCHRIFT)

48

- 1 Die Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus ist hoch und es schlägt einem ein eigentümliches Aroma entgegen. Der intensive Duft entströmt den Blüten, Früchten und Blättern von *Trichosanthes cucumerina* der Schlangenhaargurke. In ihrer Heimat im Südwesten Nigerias nennt man sie Schlangentomate, weil die reifen Früchte sich rot färben und ähnlich schmecken sollen wie Tomaten. Die Früchte, die in Gewächshäusern in Deutschland angebaut werden, sind allerdings eher blass. Doch das kann auch daran liegen, dass die Anzahl der Sonnenstunden in Deutschland nicht so hoch ist wie in Afrika. Fernab der afrikanischen Sonne wachsen rund hundert Pflanzen im Gewächshaus des Fachbereichs Gartenbauwissenschaft im Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz (INRES) der Universität Bonn. Hierher gebracht und aufgezogen hat sie der nigerianische Gartenbauwissenschaftler Odunayo Adebooye. Er will mehr über die bislang kaum erforschte und in seiner Heimat als eine Art Tomate für arme Leute gering geschätzte Pflanze herausfinden.
- 2 Denn *Trichosanthes cucumerina* hat es in sich. Ihr Gehalt an Vitamin C, Vitamin A, Rohproteinen, essentiellen Aminosäuren und Kalzium ist dem der bislang bevorzugten und weiter verbreiteten Tomate und manch anderen Gemüsesorten weit überlegen. Zugleich stellt sie weniger Ansprüche an den Boden und wäre daher ideal für den humusarmen Grund, dem die Farmer in Südwestnigeria sonst nur mit Mühe Gemüse abtrotzen. Als Grundnahrungsmittel und Vitaminlieferant könnte sie Mangelernährung vorbeugen und etwa dafür sorgen, dass die vor allem bei Kindern häufigen Augenkrankheiten in der Region weniger würden.
- 3 Zunächst aber müsste mehr über die Schlangentomate bekannt sein und ihre Verwendung populärer gemacht werden. Wenn es einen idealen Botschafter hierfür gibt, dann ist es Adebooye. Die Pflanzen, die hier in Bonn ein halbes Gewächshaus füllen und bis unter die Decke ranken, sind seine Babys. Der Vaterstolz ist nicht zu übersehen, wenn Adebooye mit leuchtenden Augen die Pflanzen präsentiert. Riechen Sie das Aroma? Sehen Sie sich diese Frucht an. Hier wird sie nur so groß wie eine Gurke, doch in Nigeria kann sie bis zu einem Meter lang werden! Wenn der schlaksige Afrikaner mit raschem Schritt in Turnschuhen durch das Institut und die Gewächshäuser federt und Kollegen trifft, merkt man, dass seine Begeisterung ansteckend ist. Jeder an der Bonner Universität kennt Adebooye und seine Pflanz. Aber auch außerhalb der Uni wächst die Fangemeinde.
- 4 Dabei war es anfangs nicht einfach. Mochte Bonn, anders als Adebooyes Heimat, die nötigen technischen Voraussetzungen für die Erforschung der optimalen Kultur- und Anbaubedingungen der Wunderpflanze bieten - der Schlangentomate fehlte ihr natürliches Umfeld. Die aus Nigeria mitgebrachten Samen wollten nicht keimen. Selbst im Gewächshaus war der Boden zu kalt. Also bau die deutschen Kollegen eine spezielle Apparatur, eine Art Fußbodenheizung, die die Anzuchterde auf 25 bis 30 Grad Celsius erwärmt. Im wohlig temperierten Erdreich keimten die Pflanzen sogar schneller daheim und wuchsen mit Hilfe künstlicher, intensiverer Lichteinstrahlung weiter.
- 5 Doch das nächste Problem wartete bereits. Die in Deutschland heimischen Insekten konnten die Blüten riecht bestäuben, während dies in Nigeria bestimmte Schmetterlingsarten erledigen. Adebooye musste die Blüten mechanisch befruchten und die Pollen mit einem Pinsel übertragen ein langwieriges und nicht immer von Erfolg gekröntes Verfahren. Wahrscheinlich können nur Agrarwissenschaftler wirklich das Glücksgefühl nachvollziehen, das sich einstellte, als die Mühen endlich zum Ziel führten und die ersten Pflanzen Früchte trugen.
- 6 Vieles, was für den Anbau und die Popularisierung der Pflanze wichtig ist, hat Adebooye in Bonn herausgefunden und mit wissenschaftlich fundierten Daten unterlegt. Er weiß, welche Mineralstoffe der optimale Boden enthalten muss, er kennt die Konzentration der Verschiedenen Nährstoffe, die Früchte ernährungsphysiologisch so attraktiv machen. Er weiß, wie viel Sonnenlicht die Pflanze für optimales Wachstum braucht und dass sie gegen Schädlinge und Pilze unempfindlich ist. Die Schlangentomate verträgt auch starke UV-Belastungen, wie Adebooye sie mit künstlicher Bestrahlung an einigen Pflanzen simuliert hat.
- 7 Europäische Obst- und Gemüsearten reagieren unter solchen Bedingungen empfindlicher und bekommen gewissermaßen einen Sonnenbrand. Welche Schutzmechanismen dafür sorgen, dass der

Schlangentomate so etwas nicht passiert, interessiert nicht nur Adebooye, sondern auch seinen wissenschaftlichen Gastgeber und Leiter des Fachbereichs, Georg Noga. Wie Pflanzen auf Stress reagieren und wie sie trotzdem hohe Erträge liefern, ist einer seiner Forschungsschwerpunkte. Die Erforschung der Schlangentomate könnte ihm Erkenntnisse liefern, die sich bei der Züchtung neuer, sonnenbrandunempfindlicherer Nutzpflanzen einsetzen ließen.

- 8 Oft höre ich, dass Wissenschaftler aus Entwicklungsländern nur hierher kommen, um bei uns etwas zu lernen. Die klassische Entwicklungshilfeinbahnstraße sozusagen. Doch bei diesem Projekt findet es statt, das viel beschworene Geben und nehmen. Die Zusammenarbeit führt zu einem Wissensgewinn auch auf unserer Seite, erläutert Noga. Er leitet den Lehr und Forschungsbereich Gartenbauwissenschaft im INRES schon seit rund zehn Jahren und ist begeistert von dem gegenseitigen Wissen- und Erfahrungsaustausch, der hier möglich ist.
- 9 Mit grauen Haaren, Anzug und Schlips entspricht er dem seriösen Bild, das man sich wohl nicht nur in Nigeria von einem deutschen Professor macht. Adebooye spricht ihn nur mit Prof an, beinahe so, als wäre er selbst noch ein Student und als erfordere dies der Respektabstand, den ein 40-jähriger Wissenschaftler aus einem Entwicklungsland zu einem deutschen Professor zu halten habe. Doch wenn Adebooye Prof* sagt, hört es sich nicht nur nach Respekt, sondern zugleich nach Vertrautheit an. Sein Gastgeber und er sind ein Team. Welchen Respekt er tatsächlich vor der Erfahrung und dem Know-how des deutschen Kollegen hat, betont Adebooye mit Nachdruck.
- 10 Dankbar sei er für das, was er hier lernen, und für die ungleich besseren Bedingungen, unter denen er forschen könnte. Die Begeisterung ist gegenseitig. Am liebsten, sagt Noga, würde ich ihn hier behalten. Er ist ein hervorragender Wissenschaftler. In wenigen Wochen endet die Kooperation leider vorzeitig. Adebooyes Heimatuniversität hat ihn wegen Personalmangels im Lehrbetrieb zurückgerufen. Die geplanten gemeinsam Versuche zur UV Resistenz der Pflanze muss –noga nun allein mit seiner Kollegen Christa Lankes durchführen, die schon die bisherigen Experimente tatkräftig begleitete. Adebooye wird dagegen dort weitermachen, wo er in Nigeria aufgehört hat, nachdem er die Pflanze in einem kleinen Dorf entdeckt und ihr Potenzial zu erforschen begonnen hatte.
- 11 Damals hatte er eine wissenschaftliche Konferenz veranstaltet und die Werbetrommel gerührt. Jeder der Teilnehmer bekam ein Päckchen mit Samen, um die Schlangentomate in seiner Region anzubauen. Mit den Ergebnissen aus Bonn plant Adebooye nun die nächste Welle zur Verbreitung der Pflanze. Doch noch ist es bis zum Abschied einige Zeit hin. Gemeinsam sitzen Adebooye, Noga und Christa Lankes in Nogas Büro und feiern einen ganz besonderen Augenblick: Die erste Schlangentomate aus Bonner Zucht kommt auf den Tisch. Adebooye schneidet sie mit einer Rasierklinge der Länge nach auf und serviert die tiefroten fleischigen Kerne auf dem herbeigeholten Kaffeegeschirr. Sie schmecken süßlich exotisch und erinnern an eine Kaki Frucht. Nicht schlecht. Aber der Geschmack ist sicher noch ausbaufähig, meint Noga.
- 12 Die Katastrophe nahm am ersten Dienstag des Monats Februar im Jahr 1637 ihren Lauf: Bei einer Auktion in Haarlem konnte der Auktionator die geforderten Preise nicht erzielen und musste Abschlüge zugestochen. Diejenigen Investoren, die erst spät eingestiegen waren, fuhren nun plötzlich Verluste ein. Die Neuigkeit machte die Runde durch alle Schenken der Stadt und bald darauf durchs ganze Land. Immer mehr Besitzer von Tulpenzwiebeln wollten schnell verkaufen, die Preise fielen ins Bodenlose. Der durchschnittliche Tulpenanleger verzeichnete binnen Wochen ein Minus von 95 Prozent, die meisten Derivate waren plötzlich völlig wertlos geworden. Viele Anleger waren mit einem Schlag ruiniert. Auch Rembrandt zählte zu den vielen Menschen, die ihr ganzes Vermögen in dieser frühesten Finanzkrise der Geschichte verloren. Ob die Schlangentomate auch etwas für den deutschen Küchentisch wäre, müssten die Konsumenten entscheiden. Nogas Institut arbeitet mit einem Partner zusammen, der sich um die Vermarktung neuer und optimierte Netzplänen kümmert. Vielleicht liegt *Trichosanthes cucumerina* L. also irgendwann einmal im Regal des Supermarkts um die Ecke. Möglicherweise dann an Stelle der hierzulande weit überschätzten gemeinen Strauchtomate. Odunayo Adebooye wäre sicher sehr stolz auf sein Baby.



Welche der Aussagen sind richtig (+), falsch (-) oder nicht im Text enthalten (x)?

V 1
2023

Schlangenhaargurken aus Nigeria

(ÜBERSCHRIFT)

- X 13** Die Universität Bonn hat sich auf die Erforschung von Pflanzen aus Afrika spezialisiert.
- R 14** Die Schlangenhaargurke ist reich an Nährstoffen.
- X 15** Landwirte in Afrika bauen die Schlangenhaargurke häufig an.
- R 16** Die Frucht der Schlangenhaargurke gedeiht in Deutschland nicht so gut wie in Afrika.
- F 17** Adebooye hat ein Verfahren entwickelt, bei dem die Befruchtung der Blüten auch in Deutschland immer gelingt.
- F 18** Adebooye hat den Einfluss von schädlichen Insekten auf die Pflanze noch nicht untersucht.
- X 19** Neben den Auswirkungen von Stress auf Pflanzen untersucht Georg Noga auch, wie Menschen auf Stress reagieren.
- F 20** Adebooye studiert bei Professor Noga.
- R 21** Adebooye kann nicht mehr alle begonnenen Versuche in Deutschland zu Ende führen.
- F 22** Die Bonner Schlangenhaargurken sind geschmacklich bereits optimal.
- F 23** Adebooye unterstützt Nogas Institut dabei, die Schlangenhaargurke in deutschen Supermärkten zu verkaufen.

Welche der Überschriften a, b oder c passt am besten zum Text? Markieren Sie Ihre Lösung für die Aufgabe 24 auf dem Antwortbogen.

- 24 a Austauschprogramme deutscher Universitäten.
- b Die Wunderpflanze aus Deutschland.
-  c Kooperation auf Augenhöhe.